

The laws of exponents and scientific notation



1 $1 \times 10^{-2} \times 2 \times 10^{-5} = 2 \times 10^{-7}$

2

a 2.1×10^8

b 5.59×10^7

c 7.812×10^{21}

d 4.992×10^{33}

e 4.95×10^4

f 8.9×10^{10}

g 3.417×10^{10}

h 1.878×10^{-7}

i 8.2×10^5

j 2.5×10^3

k 2.4×10^4

l 4.4×10^5

m 7.3×10^6

3 1.3690×10^{-7}

4 3.3416×10^2

5

a i $8.4 \times 10^4 \text{ mi}^2$

ii $2.1 \times 10^7 \text{ people}$

b $4 \times 10^{-3} \frac{\text{mi}^2}{\text{person}}$

6 $3 \times 10^7 \text{ s}$

7 8×10^{21}

8 $1.425 \times 10^6 \text{ g}$

9 $8.179 \times 10^{21} \text{ kg}$

Additional questions

10

a 8×10^4

b 5×10^3

c 8×10^{-15}

d 1.2×10^{13}

e 1×10^{-9}

f 7.5×10^{-1}

g 2.3×10^5

h 1.6×10^3

i 2.5×10^{-23}

j 1.2×10^{-12}

k 2×10^{10}

l 4.5×10^1

m 3.479×10^8

n 2.185×10^9

o 3.479×10^{14}

p 1.4×10^{-2}

q 2.25×10^5

r 3.92×10^{-2}

11

a 4390

b 0.005 93



c 0.000 048

d 0.000 008 97

12

a 1.35×10^1

b 2.257×10^5

c 2.25×10^{17}

d 2.25×10^{-1}

e 6.427×10^6

f 2.5×10^{-6}

g 5.813×10^{-2}

h 5.025×10^{10}

i 2.9799×10^2

j 2.3814×10^3

k 5.0087×10^8

l 5.1025×10^{-3}